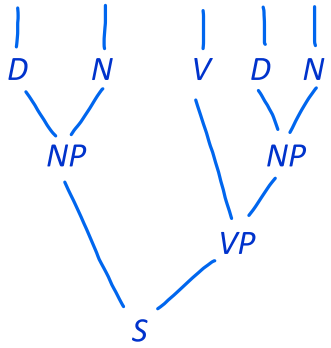
Grammatiken

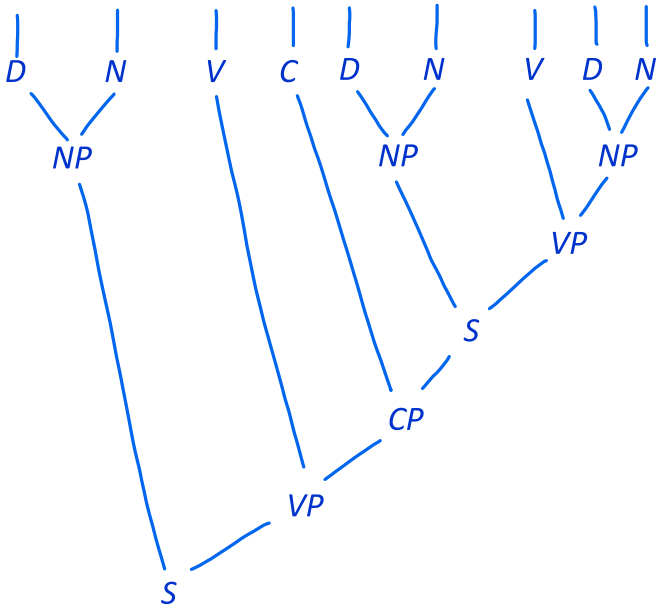
Phrase Structure Grammar

the student reads a book



Phrase Structure Grammar

the professor sees that the student reads a book



Phrase Structure Grammar

(Sentence)	$S \rightarrow NP\ VP$
(Nominal Phrase)	$NP \rightarrow D\ N$
(Verbal Phrase)	$VP \rightarrow V\ NP \mid V\ CP$
(Complementizer Phrase)	$CP \rightarrow C\ S$
(Determiner)	$D \rightarrow$ "the" | "a"
(Noun)	$N \rightarrow$ "student" | "book" | "professor"
(Verb)	$V \rightarrow$ "reads" | "sees"
(Complementizer)	$C \rightarrow$ "that"

Kontextfreie Grammatiken

Eine kontextfreie Grammatik (CFG) ist definiert durch

1. endliches Alphabet T ("Terminale")
2. endliches Alphabet N ("Nichtterminale")

3. Startsymbol $S \in N$
4. endliche Menge von Produktionsregeln
   $P \subseteq N \times (N \cup T)^*$

Dabei soll $N \cap T = \emptyset$ sein.

Produktionsregeln

Wenn $X \in N$ und $u \in (N \cup T)^*$,
dann bedeutet $(X, u) \in P$:

≫Symbol X kann durch String u ersetzt werden≪

Schreibe auch: $X \rightarrow u$

Backus-Naur-Form

⟨S⟩ ::= ⟨NP⟩ ⟨VP⟩
⟨NP⟩ ::= ⟨D⟩ ⟨N⟩
⟨VP⟩ ::= ⟨V⟩ ⟨NP⟩ | ⟨V⟩ ⟨CP⟩
⟨CP⟩ ::= ⟨C⟩ ⟨S⟩

⟨D⟩ ::= "the" | "a"
⟨N⟩ ::= "student" | "book" | "professor"
⟨V⟩ ::= "reads" | "sees"
⟨C⟩ ::= "that"

CFG Funktionsweise

Produktion eines Strings w:

1. Setze am Anfang w = S
2. Solange w noch Nichtterminale enthält:
   a. Wähle aus w ein Vorkommen eines Nichtterminals $X \in N$ aus
   b. Wähle eine Produktionsregel $X \rightarrow u$ aus
   c. Ersetze in w das ausgewählte X durch u

Am Ende ist $w \in T^*$

Beispiel 1:

N = {S}
T = {a, b}

$S \rightarrow SS$
$S \rightarrow a$
$S \rightarrow b$
} $S \rightarrow SS \mid a \mid b$

$S \rightarrow SS \rightarrow aS \rightarrow aSS \rightarrow aSb \rightarrow abb$

Kontextfreie Sprachen

Sprache einer CFG =
{w ∈ T* | w kann von der CFG erzeugt werden}

Beispiel 1:

N = {S}
T = {a, b}

S → SS | a | b

erzeugte Sprache: {a, b}* \ ε

Beispiel 2:

N = {S, X}
T = {a, b}

S → aSa | X
X → bX | ε

erzeugte Sprache: $\{a^n b^m a^n \mid n, m \in \mathbb{N}_0\}$

Beispiel 3:

CFG für die Sprache {ε} ?

S → ε

Beispiel 4:

CFG für die Sprache ∅?

S → Sa

"unendlich lange" Strings zählen nicht zur Sprache!

Unproduktive Nichtterminale

Ein Nichtterminal ist unproduktiv wenn es nicht durch Anwendung endlich vieler Produktionsregeln durch einen String ∈ T* ersetzt werdem kann.

Weitere Infos zu CFG

- regulär ⊂ kontextfrei
- nicht kontextfrei sind z.B.:
  $\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
  {ww | w ∈ T*}
- Kellerautomaten (pushdown automata)
  akzeptieren kontextfreie Sprachen